

Module M5 — Analyse des performances des campagnes marketing

Projet marketing.optimization — Personne 4 (Marketing Performance Analyst)

1. Contexte et objectif

Cette analyse évalue l'efficacité de 5 campagnes marketing menées sur 5 canaux distincts (Online, In-Store, Social, Email, TV) à partir du fichier **marketing_data.csv**. L'objectif est de calculer les indicateurs de performance standards (CTR, taux de conversion, CPC, CPA, ROI), de comparer les canaux, d'identifier les campagnes les plus et les moins rentables, et de formuler des recommandations budgétaires chiffrées.

2. Hypothèse documentée pour le calcul du ROI

Point à défendre à l'oral : le fichier source ne contient aucune donnée de revenu par conversion, et aucun panier moyen réel n'était disponible auprès des Personnes 1/2 (customers_clean.csv / sales_clean.csv non fournis) au moment de cette analyse. Une valeur hypothétique de **50 € par conversion** a donc été retenue, clairement identifiée comme une hypothèse et non une donnée mesurée. $\text{Estimated_Revenue} = \text{Conversions} \times 50 \text{ €}$. Cette valeur est un paramètre unique et modifiable : dès qu'un panier moyen réel sera fourni par l'équipe, le ROI pourra être recalculé immédiatement.

3. KPIs détaillés par campagne

ID	Canal	Budget (€)	Impr.	Clics	Conv.	CTR (%)	Conv. Rate (%)	CPC (€)	CPA (€)	Revenu est. (€)	ROI (%)
1	Online	1,000	50,000	2,000	150	4.00	7.50	0.50	6.67	7,500	650
2	In-Store	1,500	30,000	500	100	1.67	20.00	3.00	15.00	5,000	233
3	Social	2,000	40,000	1,500	200	3.75	13.33	1.33	10.00	10,000	400
4	Email	500	20,000	1,000	50	5.00	5.00	0.50	10.00	2,500	400
5	TV	3,000	60,000	3,000	250	5.00	8.33	1.00	12.00	12,500	317

4. Classement des campagnes par ROI décroissant

#1 Online (650%), #3 Social (400%), #4 Email (400%), #5 TV (317%), #2 In-Store (233%)

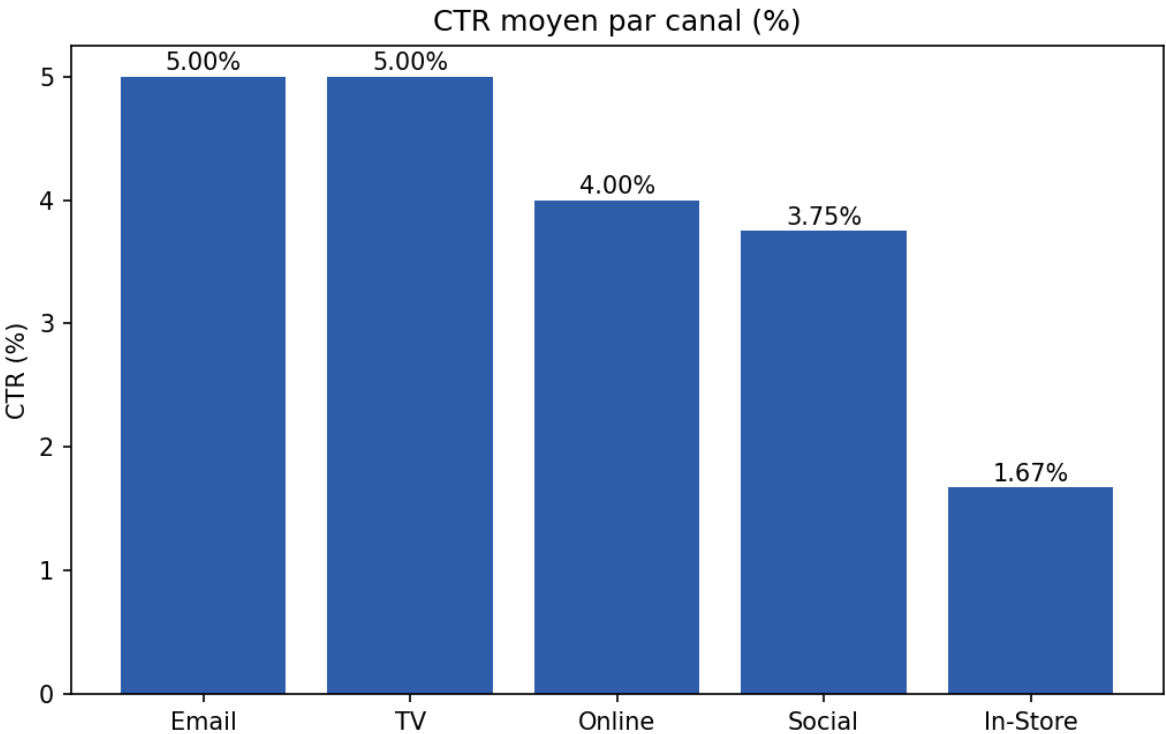
Meilleures campagnes : #1 Online (ROI 650%, CPA le plus bas à 6,67€) et #3 Social (ROI 400%, meilleur volume de conversions à budget maîtrisé).

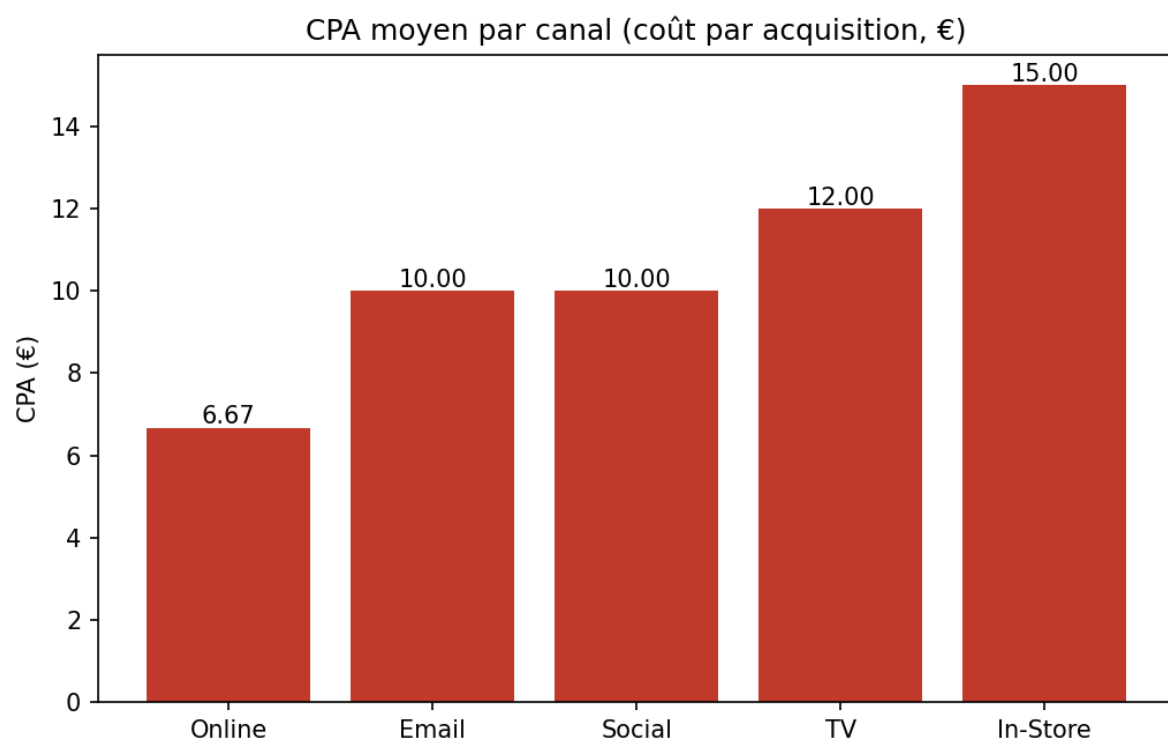
Campagnes les moins performantes : #2 In-Store (ROI 233%, CPA le plus élevé à 15,00€, malgré le meilleur taux de conversion à 20%) et #5 TV (ROI 317%, malgré le budget le plus important : 3 000€).

5. Comparaison des canaux (moyennes)

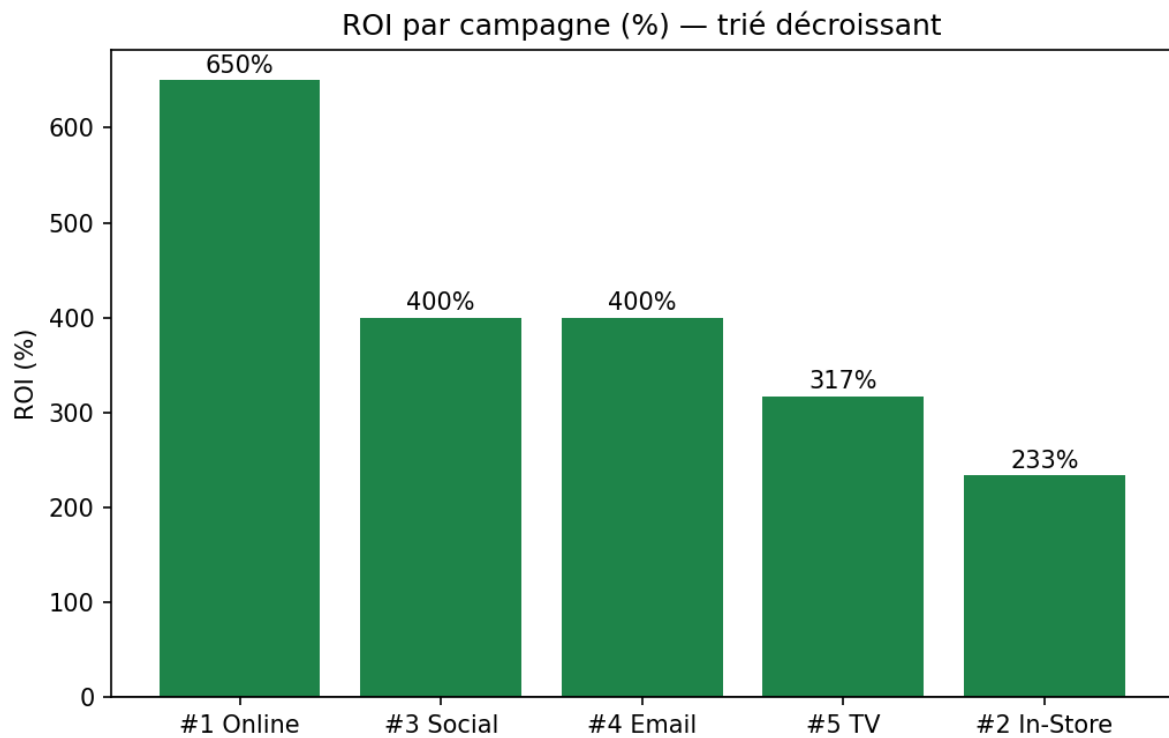
Remarque : dans ce jeu de données, chaque canal correspond à une seule campagne (5 campagnes = 5 canaux). Les moyennes par canal sont donc, ici, identiques aux valeurs par campagne ; la logique de calcul se généralisera automatiquement si plusieurs campagnes par canal sont ajoutées à l'avenir.

Canal	CTR moy. (%)	Conv. Rate moy. (%)	CPC moy. (€)	CPA moy. (€)	ROI moy. (%)
Online	4.00	7.50	0.50	6.67	650
Email	5.00	5.00	0.50	10.00	400
Social	3.75	13.33	1.33	10.00	400
TV	5.00	8.33	1.00	12.00	317
In-Store	1.67	20.00	3.00	15.00	233



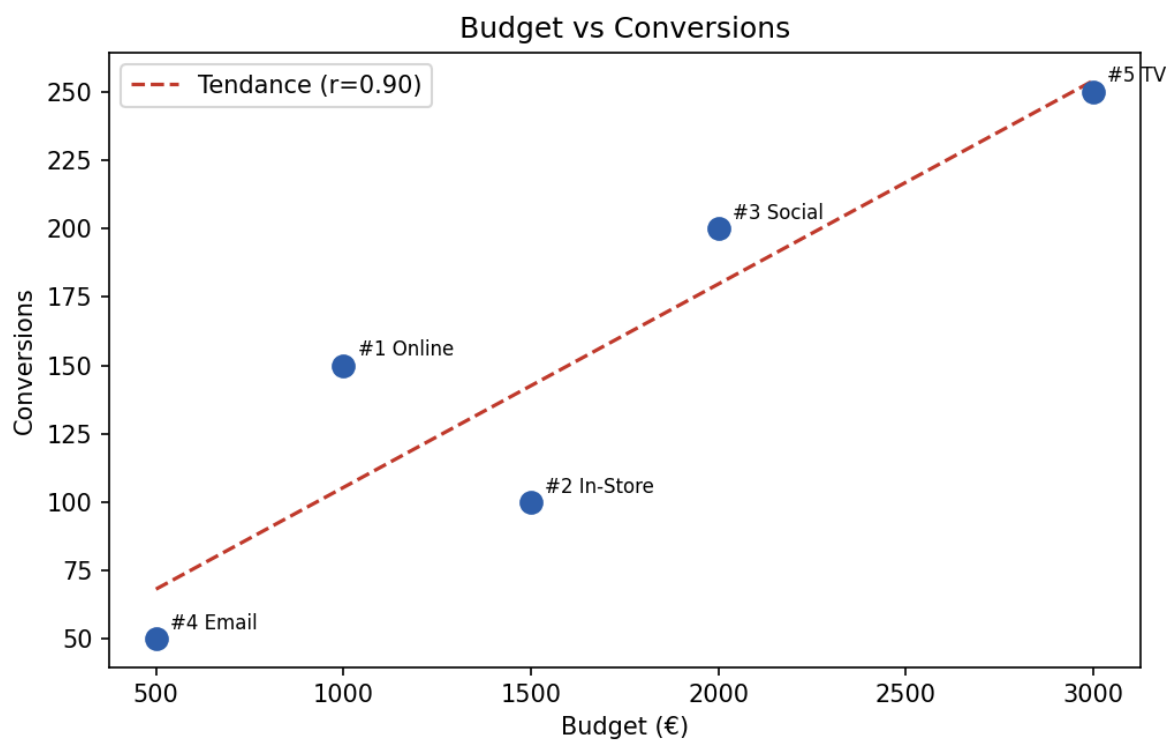


6. ROI par campagne



7. Relation Budget ↔ Conversions

Corrélation Budget–Conversions : $r = 0.90$. Bien que forte, cette corrélation est calculée sur un échantillon très restreint (5 campagnes) et doit être interprétée avec prudence. Le CPA varie d'un facteur $\times 2,25$ entre le meilleur canal (Online, 6,67€) et le moins bon (In-Store, 15,00€) : un budget plus élevé ne se traduit donc pas proportionnellement par des conversions moins chères.



8. Recommendations (4 à 6, chiffrées)

Written in English, as requested by the Person 4 specification.

- 1 **Reallocate budget from In-Store to Online.** In-Store has the worst ROI (233%) and highest CPA (€15.00), while Online has the best ROI (650%) and lowest CPA (€6.67). Shifting €500 (33% of In-Store's €1,500 budget) to Online could generate roughly 75 conversions (€500 / €6.67 CPA) versus only ~33 conversions the same €500 would have produced at In-Store's CPA — a potential net gain of about +42 conversions.
- 2 **Investigate In-Store's expensive clicks before scaling it further.** In-Store has the best Conversion_Rate of all channels (20.0%) but the worst CTR (1.67%) and highest CPC (€3.00), meaning traffic acquisition — not the offer — is the bottleneck. Test better targeting/creative to bring CPC below €2.00 before increasing its budget.
- 3 **Prioritize Online for incremental spend.** Online combines the lowest CPC (€0.50, tied with Email) with the best ROI (650%) and a strong CTR (4.00%). It is currently the smallest budget (€1,000, 14% of total spend) relative to its performance — a natural first candidate for additional investment.
- 4 **Trim TV's budget share modestly (~10%, about €300) and redistribute to Social/Online.** TV consumes the largest share of total spend (€3,000, 43% of the €8,000 total) but delivers only the 3rd-best ROI (317%). A partial reallocation preserves its high absolute conversion volume (250) while testing efficiency gains elsewhere.
- 5 **A/B test Email's landing page or offer.** Email ties for the best CTR (5.00%) and CPC (€0.50) — the ad itself performs well — but has the lowest Conversion_Rate (5.00%) of all channels. The drop-off happens after the click, suggesting the landing experience, not the targeting, needs optimization.
- 6 **Do not scale total marketing spend before fixing channel efficiency.** CPA varies by a factor of 2.25× across channels (€6.67 to €15.00) despite a high budget–conversions correlation ($r=0.90$ on this small 5-campaign sample). Equalizing efficiency toward Online/Social first will yield more conversions per euro than simply increasing overall budget.

9. Handoff

Fichier livré à l'équipe : **data/processed/campaign_kpis.csv** (contrat respecté : 15 colonnes). Ce fichier sera utilisé par la Personne 6 (Module M7 — Stratégie digitale) pour croiser les performances de canaux avec les segments clients (Personne 2/3).